

APOSTILA CCNA — MÓDULO 4

Roteamento entre VLANs — Inter-VLAN Routing

Objetivo: agora que você domina VLANs, Access e Trunk, vamos aprender como fazer VLANs diferentes se comunicarem usando um roteador. O foco será gateway, subinterfaces e Router-on-a-Stick.

Formato: teoria → laboratório → desafio → poucas questões objetivas no estilo de simulado CCNA → gabarito.

1. Por que precisamos de roteamento entre VLANs?

VLAN 10 e VLAN 20 são redes diferentes. Um switch Layer 2 encaminha quadros dentro da VLAN, mas não faz roteamento IP entre redes diferentes. Para VLANs diferentes conversarem, precisamos de um dispositivo Layer 3.

2. Default Gateway

É o endereço IP do dispositivo Layer 3 usado pelo host para alcançar outras redes. Exemplo: PC 192.168.10.10/24 pode usar 192.168.10.1 como gateway.

3. Caminho do pacote

PC VLAN 10 → switch → gateway da VLAN 10 → roteador → gateway da VLAN 20 → switch → PC VLAN 20. O roteador decide para qual rede o pacote deve seguir.

4. Router-on-a-Stick

Uma única interface física do roteador possui várias subinterfaces. Cada subinterface representa uma VLAN. O enlace entre switch e roteador normalmente é um trunk 802.1Q.

5. Subinterface

É uma interface lógica criada dentro de uma interface física. Exemplo: G0/0/0.10 pode representar VLAN 10 e G0/0/0.20 pode representar VLAN 20.

6. Encapsulation dot1Q

Na subinterface usamos encapsulation dot1Q para indicar ao roteador qual VLAN ela representa. O número após dot1Q é o VLAN ID.

7. IP da subinterface

O IP configurado na subinterface normalmente será o default gateway dos PCs daquela VLAN. VLAN 10 → 192.168.10.1/24; VLAN 20 → 192.168.20.1/24.

8. Trunk entre Switch e Router

O enlace precisa transportar várias VLANs por um único cabo. Por isso a porta do switch conectada ao roteador deve ser trunk.

9. Native VLAN

Uma Native VLAN pode transportar tráfego não marcado em 802.1Q. Para este módulo, o principal é entender que a configuração deve ser coerente nas duas pontas.

10. Quando o ping funciona

Se PC da VLAN 10 consegue pingar PC da VLAN 20, você validou conectividade até o gateway, roteamento Layer 3 e retorno pela rede de destino.

11. Erros comuns

Gateway errado, VLAN inexistente, porta access errada, trunk incorreto, subinterface sem dot1Q, IP/máscara incorretos ou interface física desligada.

12. Comandos de verificação

show ip interface brief verifica interfaces e IPs; show ip route verifica a tabela de roteamento; show vlan brief verifica VLANs; show interfaces trunk verifica trunks.

LABORATÓRIO 1 — Router-on-a-Stick

1. Monte 1 roteador, 1 switch e 4 PCs.
2. Crie VLAN 10 = TI e VLAN 20 = ADMIN.
3. PC0 e PC1 ficam na VLAN 10. PC2 e PC3 ficam na VLAN 20.
4. Use 192.168.10.0/24 para VLAN 10 e 192.168.20.0/24 para VLAN 20.
5. Gateway VLAN 10: 192.168.10.1. Gateway VLAN 20: 192.168.20.1.
6. Configure o enlace Switch → Router como trunk.
7. No roteador, crie uma subinterface para VLAN 10 e outra para VLAN 20.
8. Teste cada PC contra seu gateway.
9. Teste PC0 → PC2. Agora o ping deverá funcionar porque existe roteamento entre VLANs.

Comandos de referência — Router

```
enable
configure terminal
interface g0/0/0
no shutdown
exit

interface g0/0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
interface g0/0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit
```

No switch, a porta ligada ao roteador deve ser trunk. As portas dos PCs continuam como access.

Verificação:

```
show ip interface brief
show ip route
show vlan brief
show interfaces trunk
```

LABORATÓRIO 2 — Três VLANs

Crie VLAN 10 = TI, VLAN 20 = ADMIN e VLAN 30 = FINANCEIRO.

Use 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24 e 192.168.30.0/24.

Configure o gateway .1 em cada VLAN.

Coloque um PC em cada VLAN.

Configure o trunk entre switch e roteador.

Crie três subinterfaces no roteador.

Teste cada PC contra seu gateway.

Teste TI → ADMIN, ADMIN → FINANCEIRO e FINANCEIRO → TI.

Explique por escrito por que agora VLANs diferentes conseguem se comunicar.

DESAFIO PRÁTICO — ESTILO CCNA

Uma empresa possui TI, Administração e Financeiro.

TI: VLAN 10 — 192.168.10.0/24.

ADMIN: VLAN 20 — 192.168.20.0/24.

FINANCEIRO: VLAN 30 — 192.168.30.0/24.

Você recebe um roteador e um switch com um único cabo entre eles.

Configure VLANs, access ports, trunk, três subinterfaces e gateways.

Faça ping entre PCs de VLANs diferentes.

Se falhar, use show ip interface brief, show interfaces trunk e show ip route para localizar o problema.

SIMULADO — ESTILO CCNA

Apenas 8 questões objetivas. Tente responder sem consultar a apostila. Uma alternativa correta por questão.

1. Um PC da VLAN 10 precisa acessar um servidor da VLAN 20. Qual dispositivo realiza o roteamento?

- A) Hub
- B) Switch Layer 2
- C) Roteador ou switch Layer 3
- D) Access Point

2. Em Router-on-a-Stick, qual comando identifica a VLAN de uma subinterface?

- A) switchport access vlan
- B) encapsulation dot1Q
- C) ip helper-address
- D) spanning-tree vlan

3. PC 192.168.10.10/24 precisa acessar 192.168.20.10. Qual gateway deve usar para sair da VLAN 10?

- A) 192.168.10.1
- B) 192.168.20.1
- C) 192.168.10.255
- D) 192.168.20.255

4. Um enlace entre switch e roteador deve transportar VLAN 10, 20 e 30. Como a porta do switch deve ser configurada?

- A) Access VLAN 10
- B) Access VLAN 20
- C) Trunk
- D) Shutdown

5. Para que serve show ip route?

- A) Ver tabela MAC
- B) Ver VLANs
- C) Ver tabela de roteamento
- D) Ver senhas

6. Um PC pinga seu gateway, mas não pinga outra VLAN. O que deve ser verificado primeiro?

- A) Impressora
- B) Subinterface, VLAN/tag e roteamento
- C) Cabo USB
- D) Nome do PC

7. Em Router-on-a-Stick, qual endereço normalmente é o gateway dos PCs da VLAN 20?

- A) Broadcast
- B) IP da subinterface da VLAN 20
- C) MAC do switch
- D) IP de outro PC

8. Qual comando verifica se uma porta do switch está em trunk?

- A) show interfaces trunk
- B) show clock
- C) show users
- D) show flash

GABARITO

1. C
2. B
3. A
4. C
5. C
6. B
7. B
8. A

Meta: 7/8 ou 8/8 = excelente. 5/8 ou 6/8 = revise os tópicos em que errou. Menos de 5 = repita o laboratório antes de avançar.

CHECKLIST — MÓDULO 4

- Sei explicar por que VLANs diferentes precisam de roteamento.
- Sei explicar default gateway.
- Sei explicar Router-on-a-Stick.
- Sei criar subinterfaces.
- Sei usar encapsulation dot1Q.
- Sei configurar o gateway de cada VLAN.
- Sei configurar o trunk entre switch e roteador.
- Sei usar show ip interface brief.
- Sei usar show ip route.
- Sei usar show interfaces trunk.
- Consegui fazer ping entre VLANs diferentes.
- Fiz o simulado sem consultar o gabarito.